

Defense:
Prevent, Mitigate, Respond & Test
Taller de Seguridad
Ing. Martin Di Paola - Fiuba



Barings Bank
(english bank founded in 1762)

Nick Leeson { Trading Manager
and
his own Supervisor



2 roles in 1
person

no separation

no minimum

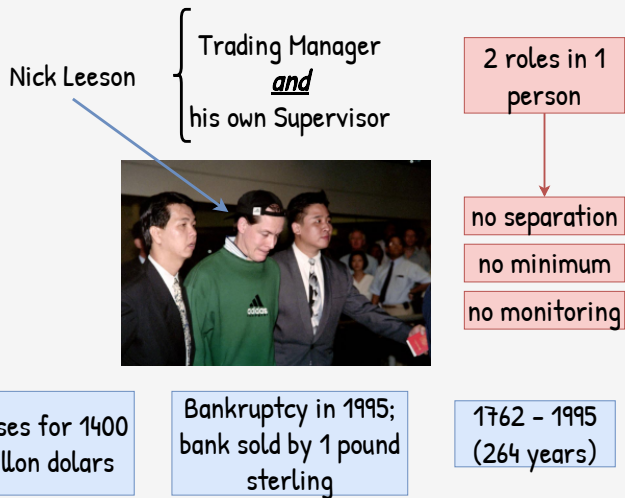
no monitoring

Cual es el problema que una persona sea el encargado de hacer trades y de ser su propio supervisor?

No hay separacion de roles, no hay privilegios minimos, no hay monitoreo.

Es *poner al zorro a cuidar del gallinero*.

El resultado?



El resultado? Perdidas millonarias y un banco de más de 260 años de antigüedad, donde incluso la Reina de Inglaterra tenía cuenta, terminó en banca rota y siendo vendido por 1 libra esterlina.

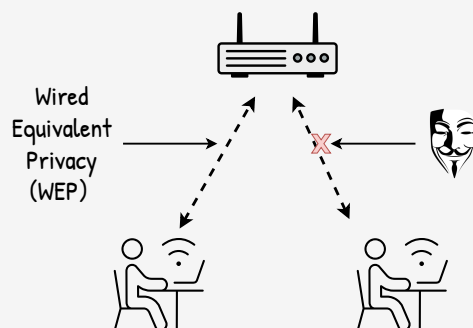
(fuente: Washington Street Journal)



Nick Leeson, captured in Kuala Lumpur

La foto corresponde a Nick Leeson siendo capturado en Kuala Lumpur tras casi 1 año de estar prófugo.

(fuente: Washington Street Journal)



Con la aparición de la wifi se implementaron mecanismos de encriptación. El primero fue WEP - Wired Equivalent Privacy.

El problema? Código cerrado. No se sabia como estaba hecho.

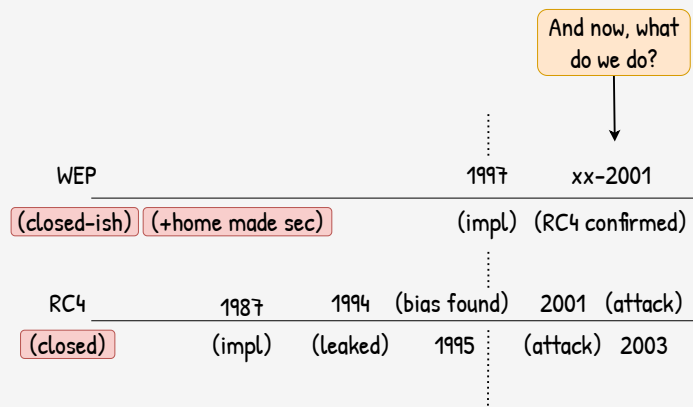
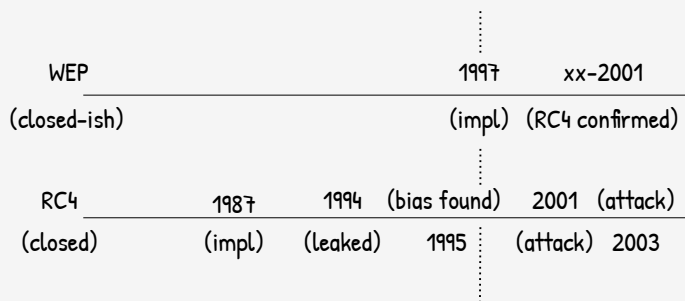
WEP	1997
(closed-ish)	(impl)

Hasta que se confirmo (via research) q se estaba usando RC4 como stream cipher.

WEP	1997	xx-2001
(closed-ish)	(impl)	(RC4 confirmed)

RC4 es un stream cipher viejo, cuyo codigo fue leakeado en los 90s y q para ~1995 ya se sabia que habia algunos biases.

WEP	1997	xx-2001
(closed-ish)	(impl)	(RC4 confirmed)
RC4	1987	1994 (bias found)
(closed)	(impl)	(leaked) 1995



Prevent

Mitigate

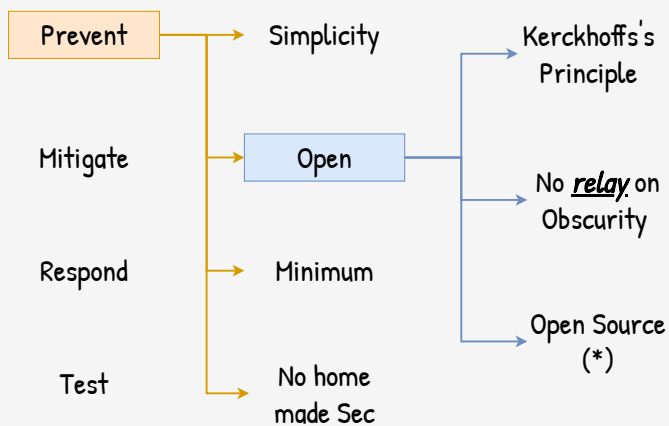
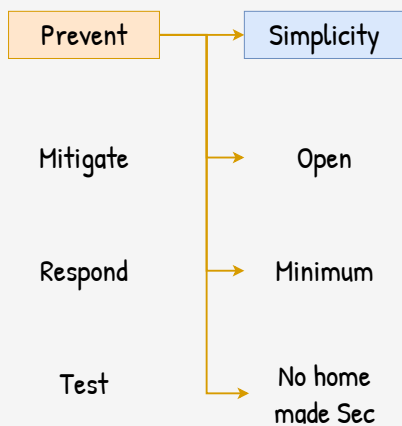
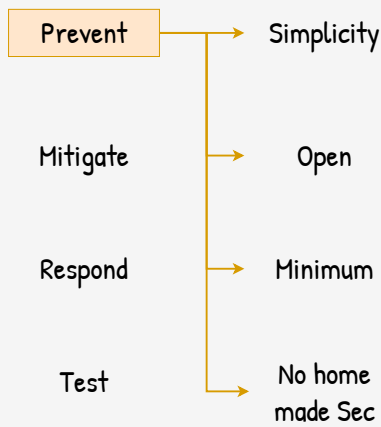
Respond

Test

Para el ~2000 los biases se transformaron en ataques completos. Un atacante podia en un par de horas romper la cripto completamente, abusandose de las vulnerabilidades en el RC4 como en el protocolo WEP.

Desarrollar in-house cripto sin el correcto disclosure hizo que WEP sea vulnerable y que nos dieramos cuenta años luego de q habia miles de dispositivos ya vendidos.

En el plano defensivo tenemos a 4 pilares: prevención, mitigación, respuesta y testeo. No es una taxonomía completa, pero funciona bastante bien como guía o blueprint para diseñar e implementar mecanismos de defensa.



Prevenir es mejor que curar. Frase milenaria totalmente vigente. En todo momento, si se puede evitar, hacerlo. Recuperarse tras un hack va a ser mucho mas costoso.

Un sistema difícil de usar deja margen para errores:

- difícil de configurar -> se termina dejando agujeros
- difícil / tedioso de usar -> los users van a ser los
los mecanismos de seguridad

Pero simplicidad no se refiere solamente a “fácil de usar” sino a que el sistema en si sea tambien simple.

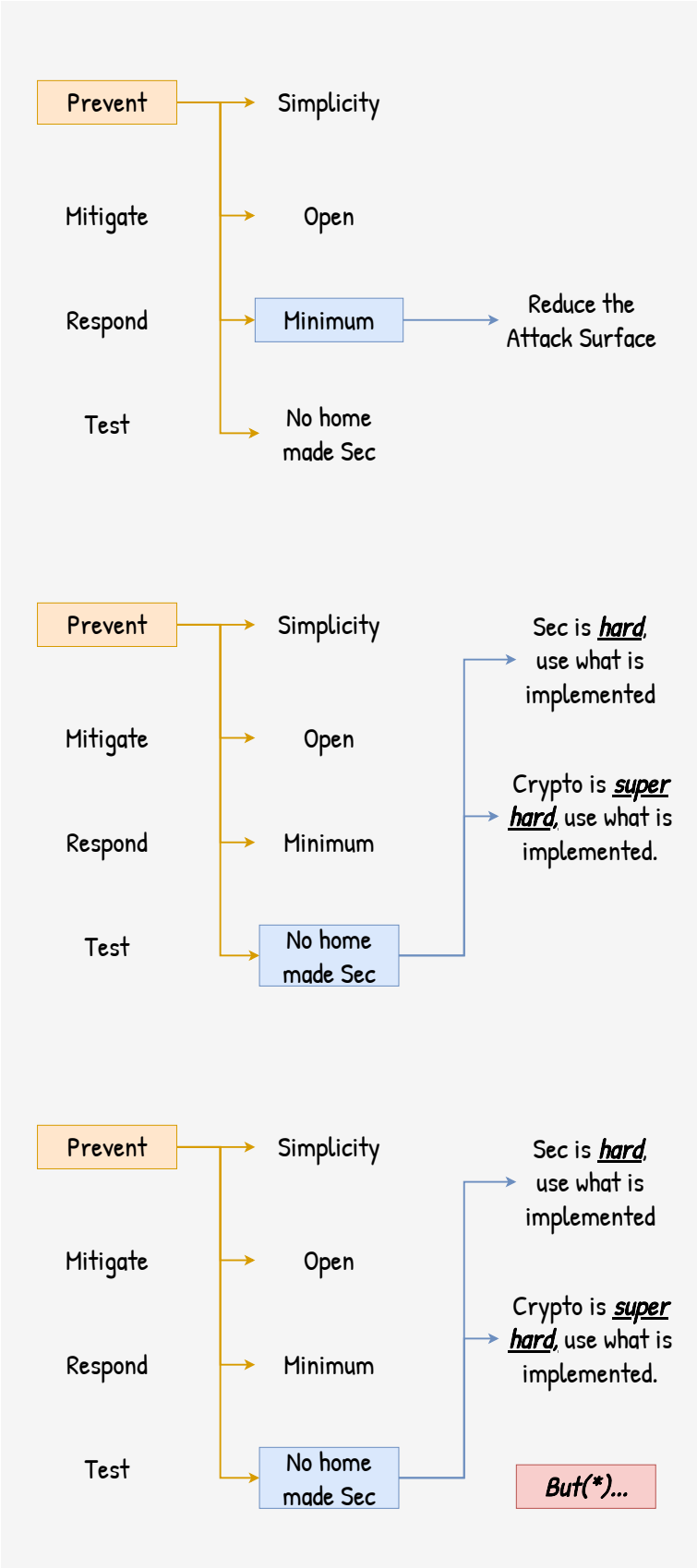
Un sistema complejo tiene demasiadas “piezas moviles” y las posibles interacciones internas hacen q sea facil pasarse por alto alguna vulnerabilidad.

Principio de Kerckhoff: un sistema criptografico debe ser seguro aun si el adversario sabe absolutamente todo exception la clave secreta.

El principio puede extrapolarse a sistemas de seguridad en genera: un sistema debe ser seguro aun si se conoce absolutamente todo de él. Ocultar detalles de implementación como única protección es totalmente frágil y es cuestion de tiempo hasta q alguien reversee y venga con un ataque.

Open source rules.

El único asterisco es que en ciertas situaciones ocultar detalles potencia la defensa (pero nunca debe ser la única).

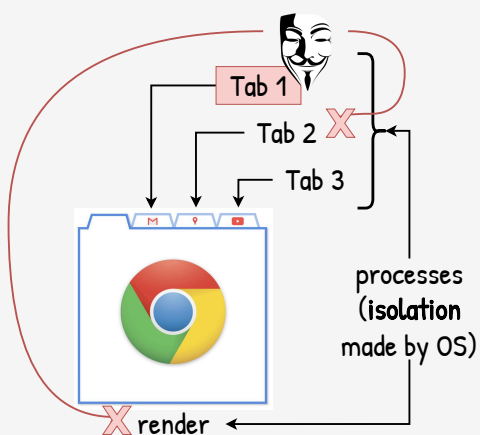
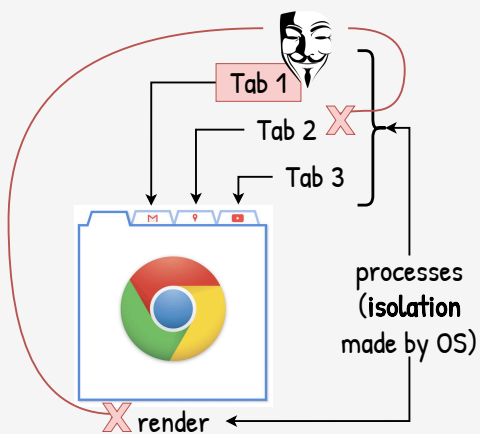
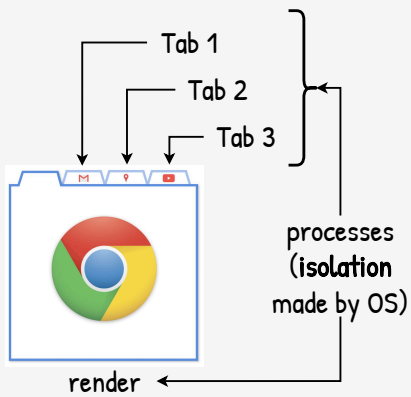


Alineado con Simplicidad, un sistema lo mas chico posible reduce el area expuesta a problemas.

Implementar mecanismos de seguridad es difícil, implementar es más difícil aun. Siempre usar implementaciones estandar y no salir a implementar cosas custom.

Dicho eso, ciertas situaciones requieren implementaciones hechas a medida.

Cuando uno abre Chrome en realidad hay 1 proceso encargado de dibujar en pantalla (el render) y un proceso por cada Tab abierta.

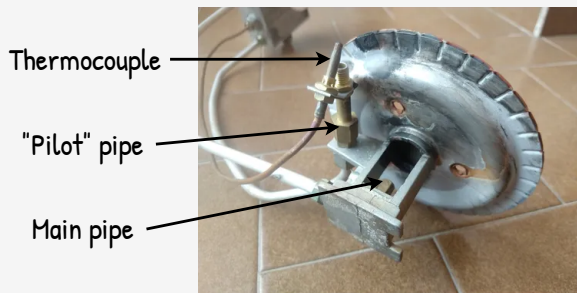


Al ser procesos, un adversario q haya tomado el control de una Tab (y del proceso), no tiene acceso ni a otras Tabs ni al render.

Es el OS que fuerza la separación entre procesos por lo que el adversario debera o bypassear al OS o encontrar algun bug en la comunicaci3n entre las Tabs y el render. No es imposible, pero es mucho m1s dif3cil.

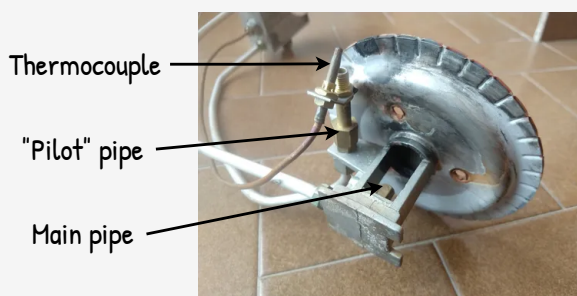
La idea puede profundizarse mucho m1s: procesos < containers < vms < physical devices





La termocupla controla el paso de gas de las cañerías principal y piloto. Cuando el sistema esta apagado, la termocupla esta fria y corta el suministro de gas.

Para encenderlo hay q manualmente habilitar el paso de gas, prender el piloto y esperar a q la termocupla se caliente para q de paso libre por si solo.

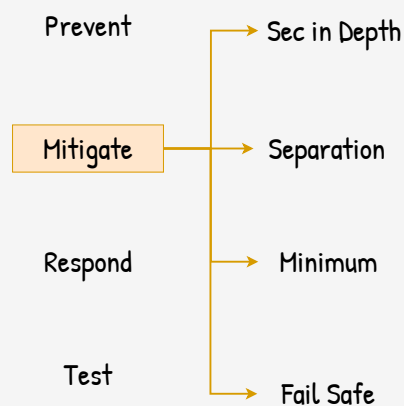


Simple Fail Safe

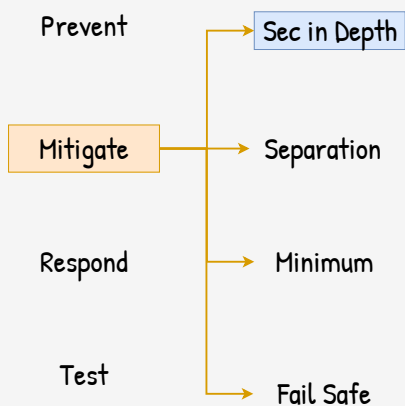
Q pasa si se corta el gas? Q pasa si se apaga el piloto?

No hay peligro. A pesar de que la válvula de gas este abierta, al apagarse el piloto la termocupla se enfria y cierra el suministro de gas.

El sistema falló pero de forma segura.

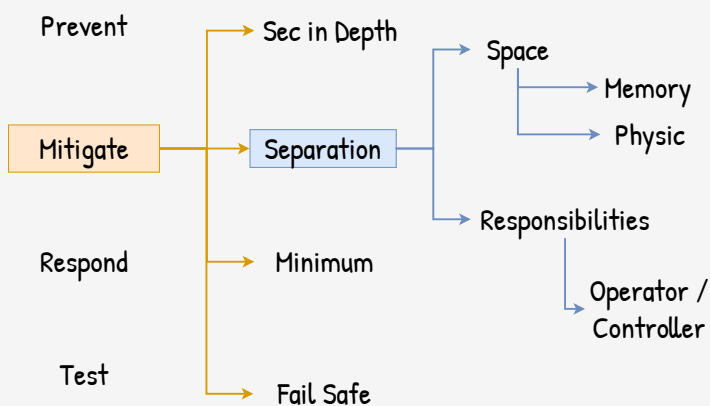


Si no podes evitar el hack, hace que tenga un menor impacto / daño.



Seguridad en lo profundo. Checks a lo largo de toda la cadena de procesamiento.

Si un adversario logro llegar al servidor productivo, q no pueda llegar a la DB. Tal vez tire prod por unas horas, pero al menos no se llevo la data de los clientes.



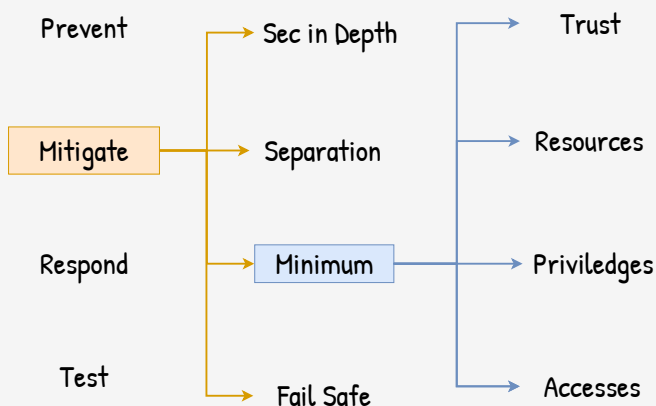
Separar / aislar: cuando hay un hack queremos que el adversario no pueda moverse hacia otras areas / sistemas / procesos.

Si 2 sistemas estan conviviendo en la misma area, es probable q el adversario pueda infectar uno desde el otro.

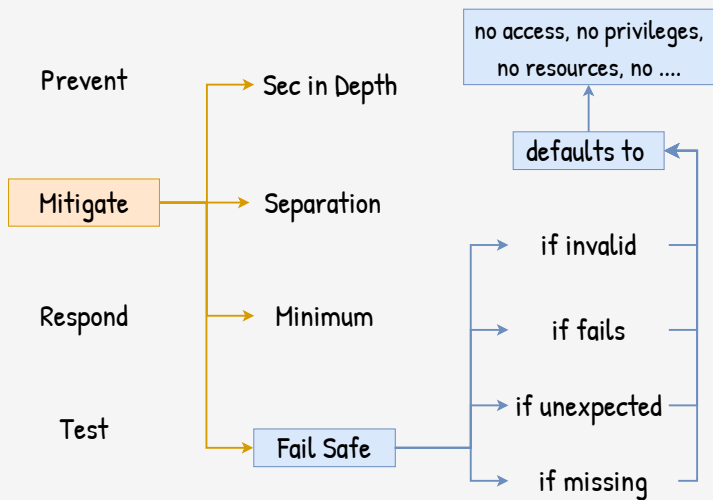
Si dichos sistemas estan totalmente aislados, el adversario estara en un callejon sin salida.

En la práctica, aislación total no es posible, pero cuanto más se pueda aislar, mejor.

Y separación no es solo a nivel software/hardware, es tambien a nivel humano.

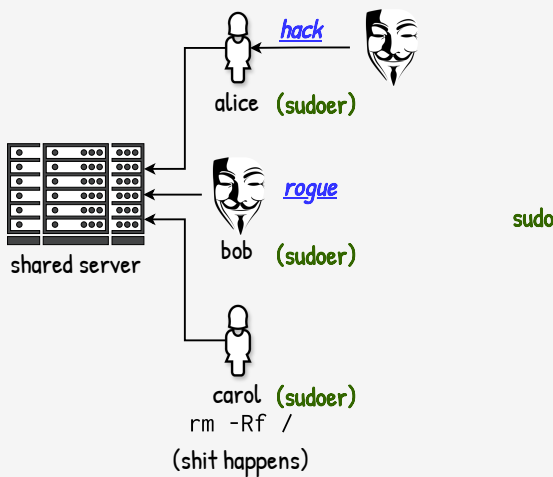


Si una cuenta es hackeada, el adversario tendra menos poder si la cuenta tiene la minima cantidad de recursos y accesos.



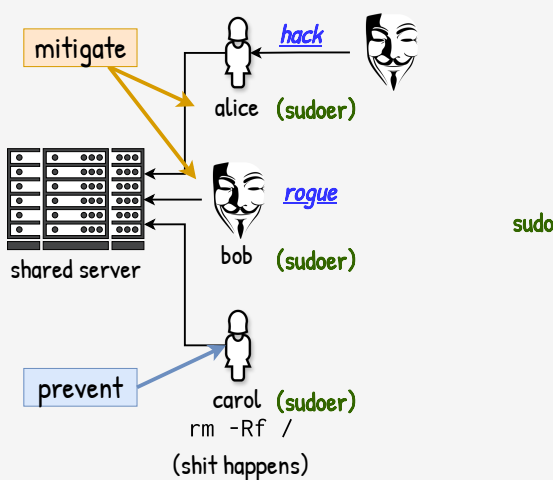
Cuando algo salga mal, el sistema debería defaultear a un estado de mínimo privilegio, un estado “seguro”.

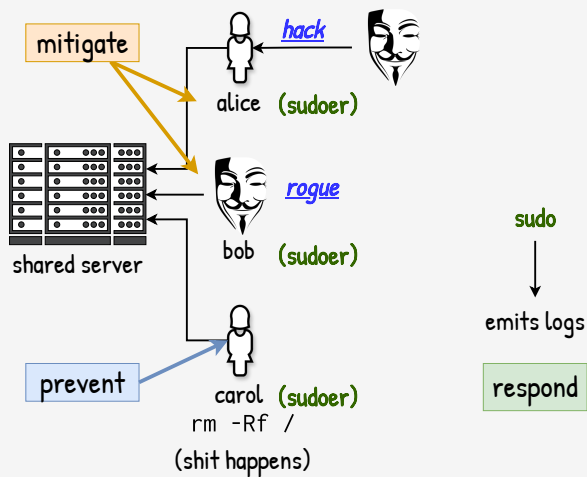
Supongamos que el admin de un servidor impuso **sudo** como mecanismo (y su correspondiente **sudoers** como policy) como medida de seguridad ante un hackeo, un empleado desleal o un accidente.



Con **sudo**, el admin no planea prevenir que una cuenta sea hackeada (Alice) o que un empleado se vuelva desleal (Bob) pero si puede *mitigar* y reducir el impacto.

Por el contrario, **sudo** si puede *prevenir* ciertos accidentes como Carol borrando todo el disco del server.

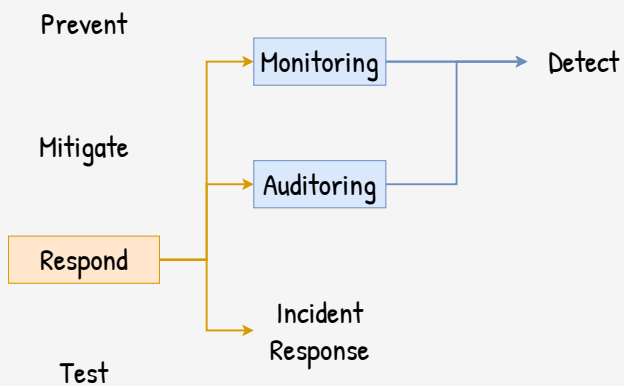
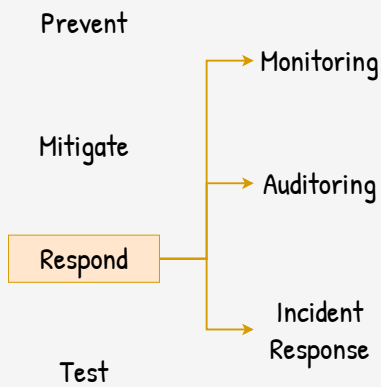




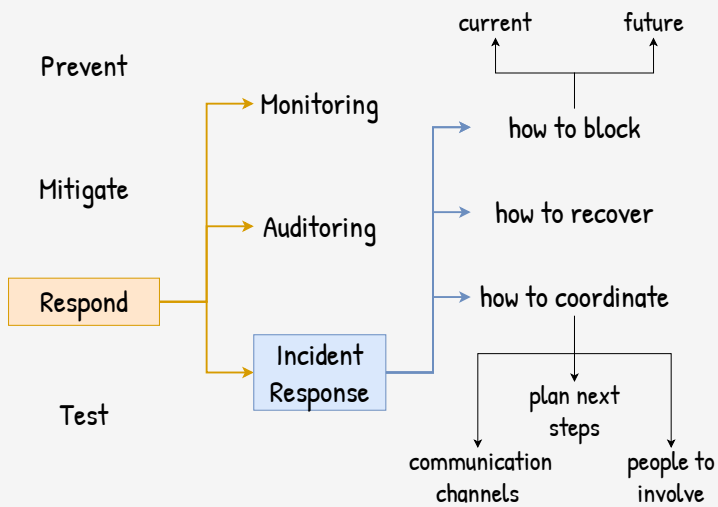
Más aún, el admin puede instruir a **sudo** que loggee cada vez que un usuario lo invoca (tanto quien como que comando se quiere invocar con **sudo**).

El registro de los logs permite hacer auditorías y monitoreo de los usos de **sudo** para que el admin o el equipo de seguridad pueda *responder* ante una amenaza.

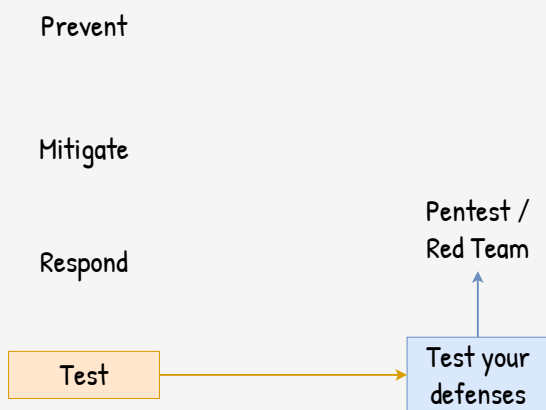
Aunque algunos mecanismos tiene casos de uso específicos, **sudo**, como muchos otros mecanismos, puede ser usado para prevenir, mitigar y responde.



Monitoreo y auditoría son 2 caras de una misma moneda. Monitoreo (+alertas) es para la detección temprana; Auditoría es para la detección o análisis forense de algun evento de seguridad que ya pasó.

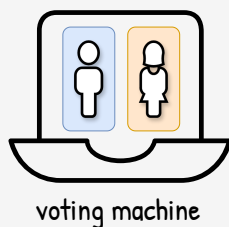


Shit happens. Y cuando pase, cuales son los next steps? Tener un plan, saber a quien llamar y como encarar un “incidente” en curso hace que se tengan respuestas más rápidas y minimizan el daño.



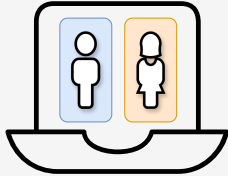
No importa que tan bien hayas puesto las defensas. Hay q ponerlas a prueba.

Hay que hacer un penetration test (pentest). Ready?



Se nos pide ver la seguridad de una máquina de votación. Un pentest. Que harías?

Think Like an Attacker

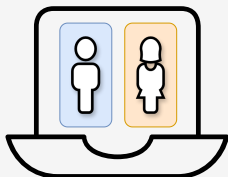


voting machine

Cómo piensa un atacante? No es como en las películas donde el hacker está en un sótano con 8 monitores y puede hackear al FBI con solo apretar un par de teclas del teclado.

Qué harías si le estuvieras haciendo una auditoría de seguridad a una máquina de votación electrónico? Qué haría el atacante?

Think Like an Attacker

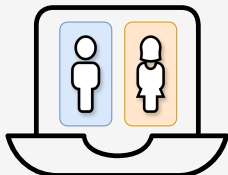


voting machine

How does it work?

El hacker es curioso. Quiere saber como funcionan las cosas pero no se contenta con un manual de usuario. Quiere ir bien deep.

Think Like an Attacker



voting machine

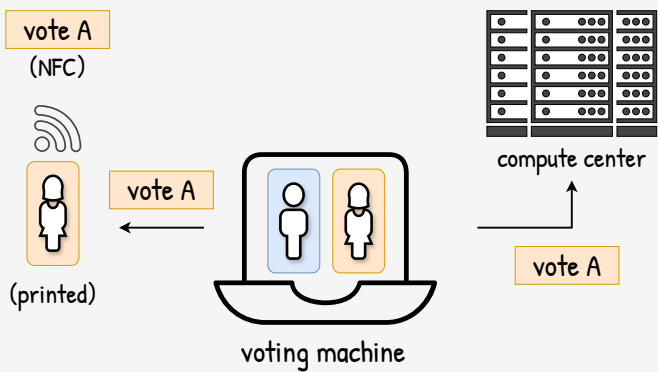
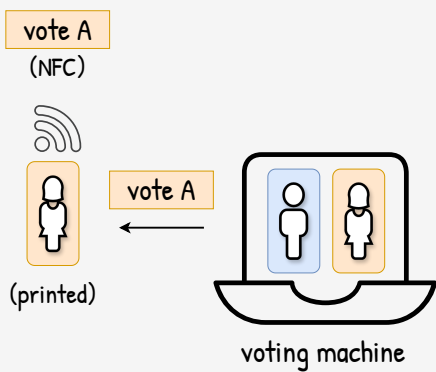
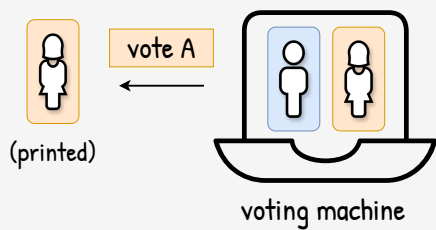
How does it work?

How can we hack it?

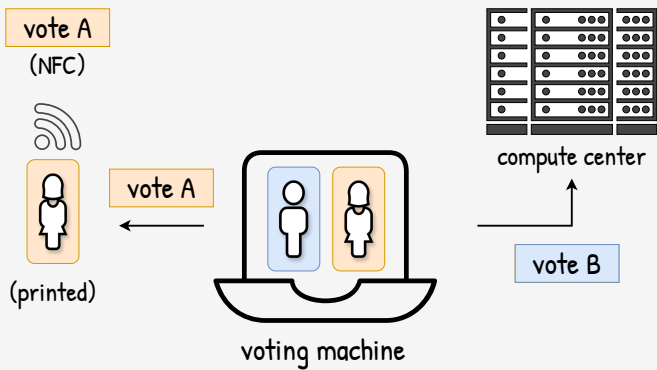
Y con entender bien profundo algo, el hacker puede ver que puntos débiles tiene un sistema.

Es complejo? Esta implementando seguridad/criptografía custom? El sistema tiene muchos puntos de entrada? ...

Veamos...

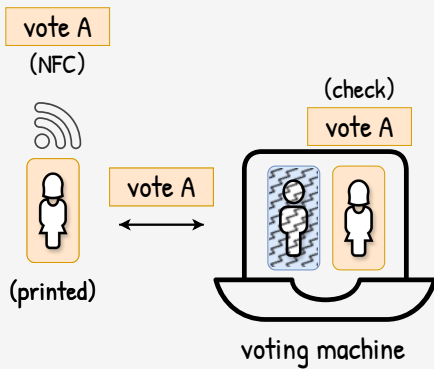


Al votar por A se imprime el voto con un NFC q indica que se voto a A. Al mismo tiempo se envia un mensaje al centro de votación diciendo el resultado del voto.

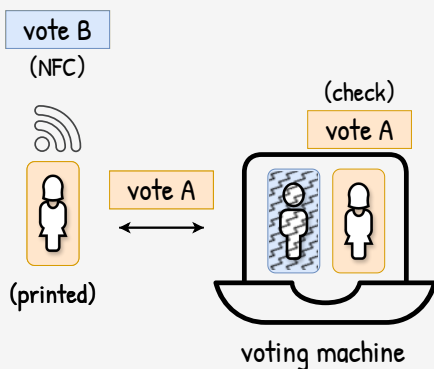


Opaque (not open).
How the voter could check?
How could she trust?

Pero el sistema es cerrado. Quien puede verificar q en el momento de la votacion el voto a A no sea cambiado por B?

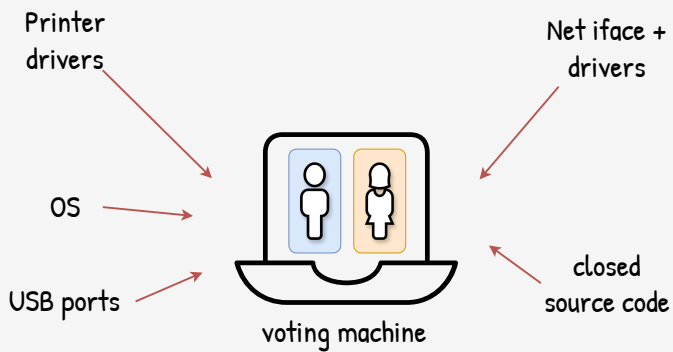


El votante puede verificar que el voto impreso es efectivamente un voto por A acercando la boleta a la máquina de votación para q esta lea el NFC.



No role separation:
Same machine for voting and
for controlling the vote

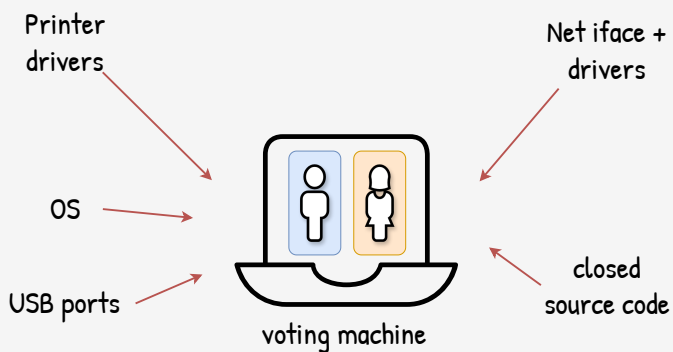
Pero si modelamos q la máquina es adversarial y nos imprimió un voto para A que en realidad es para B, no podemos confiar en que nos va a hacer la verificación honestamente!



<https://www.youtube.com/watch?v=HwyN6P83HcY>

La máquina de votación es mucho más que una mera impresora de boletas.

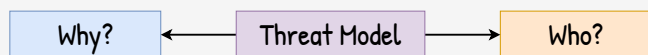
<https://www.youtube.com/watch?v=HwyN6P83HcY>



<https://www.youtube.com/watch?v=HwyN6P83HcY>

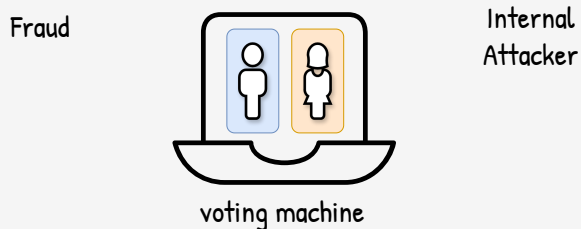
Complex (not simple).
How anyone can verify that the machine work as it should?

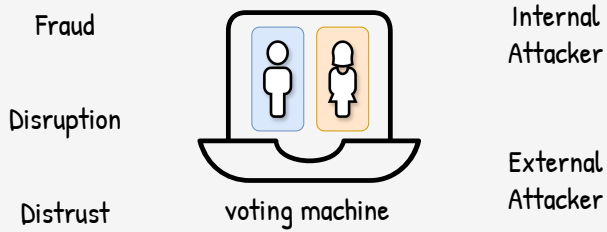
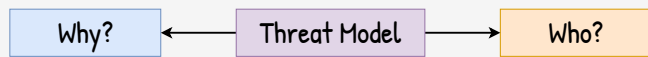
Es demasiado complejo. Puede fallar de múltiples formas, expone una superficie grande para q pueda ser hackeada desde varios ángulos y simplemente no es transparente.



El threat model más obvio es el fraude. Una organización política (interna) puede querer ganar las elecciones falsificando los votos.

Pero hay que tener imaginación (y algo de malicia) y pensar en más de un solo threat model.





Fraude es solo un posible resultado. Un atacante podría disrumpir/interrumpir el proceso de votación o podría hacer algun hack menor que no permite fraude en si pero genera desconfianza en el sistema.

Y no es necesario que el atacante sea alguien interno. Gobiernos de otros paises podrían estar interesados en alterar el proceso de votación.

Takeaways

